RANGKUMAN · MK 5 DECISION MAKING & NEGOTIATION · MINGGU 6

Decision Tree (Pohon Keputusan)

Decision tree memvisualisasikan keputusan berurutan di bawah ketidakpastian: titik keputusan, titik peluang, probabilitas, dan payoff. Kita belajar membangun pohon, menyelesaikannya dengan expected monetary value (rollback dari kanan ke kiri), keputusan bertahap, nilai informasi sempurna (EVPI), sikap terhadap risiko & utilitas, serta analisis sensitivitas probabilitas.

Materi

1 Elemen dan cara membangun pohon

- ☐ **Decision node** — titik di mana kita memilih; cabangnya = alternatif.
- ○ **Chance node** — titik ketidakpastian; cabangnya = kejadian dengan probabilitas (jumlahnya harus 1).
- ◁ **Payoff / end node** — hasil akhir tiap jalur (uang, utilitas, skor).

Pohon digambar dari kiri ke kanan mengikuti urutan waktu: keputusan sekarang → ketidakpastian → keputusan berikutnya → dst. Menggambar memaksa kita menuliskan probabilitas dan payoff opsi yang mungkin sudah ingin kita tolak.

Penyelesaian (rollback): dari kanan ke kiri. Di node peluang hitung

```
EMV = Σ (probabilitas × payoff)
```

Di node keputusan pilih cabang dengan EMV terbaik dan "pangkas" (‖) cabang lainnya.

2 Pohon contoh digambar ulang Pendalaman

☐ Keputusan	○ Peluang	◁ Payoff (Rp M)	Rollback

Skala besar	Tinggi (0,6)	10	0,6×10 + 0,4×(−4) = **4,4** ✓
	Rendah (0,4)	−4	
Skala kecil ‖	Tinggi (0,6)	5	0,6×5 + 0,4×1 = 3,4
	Rendah (0,4)	1	
Tidak meluncurkan ‖	—	0	0

Tanda ‖ = cabang dipangkas. Rollback selalu dari kanan (payoff) ke kiri (keputusan pertama).

3 Contoh perhitungan

Ilustrasi: perusahaan memutuskan peluncuran produk. Permintaan tinggi p = 0,6, rendah p = 0,4 (dalam Rp miliar).

Alternatif	Tinggi (0,6)	Rendah (0,4)	EMV
Luncurkan skala besar	10	−4	0,6×10 + 0,4×(−4) = **4,4**
Luncurkan skala kecil	5	1	0,6×5 + 0,4×1 = 3,4
Tidak meluncurkan	0	0	0

Keputusan EMV: skala besar (4,4).

Nilai informasi sempurna (EVPI): jika kita tahu permintaan sebelumnya, kita pilih besar saat tinggi (10) dan kecil saat rendah (1): EV dengan info sempurna = 0,6×10 + 0,4×1 = 6,4. `EVPI = 6,4 - 4,4 = 2,0` → riset pasar tidak layak dibayar lebih dari Rp2 M (dan riset nyata yang tidak sempurna nilainya lebih kecil lagi).

Keputusan bertahap: sering lebih baik mulai kecil lalu ekspansi bila permintaan terbukti tinggi (lihat juga contoh Hackers Computer Store di MK4 minggu 5) — opsi untuk menunda keputusan punya nilai.

Sensitivitas probabilitas: besar vs kecil sama bila $p\times10 + (1-p)(-4) = p\times5 + (1-p)\times1 \rightarrow 14p - 4 = 4p + 1 \rightarrow$ **p = 0,5**. Jadi skala besar hanya dipilih jika yakin peluang permintaan tinggi > 50%.

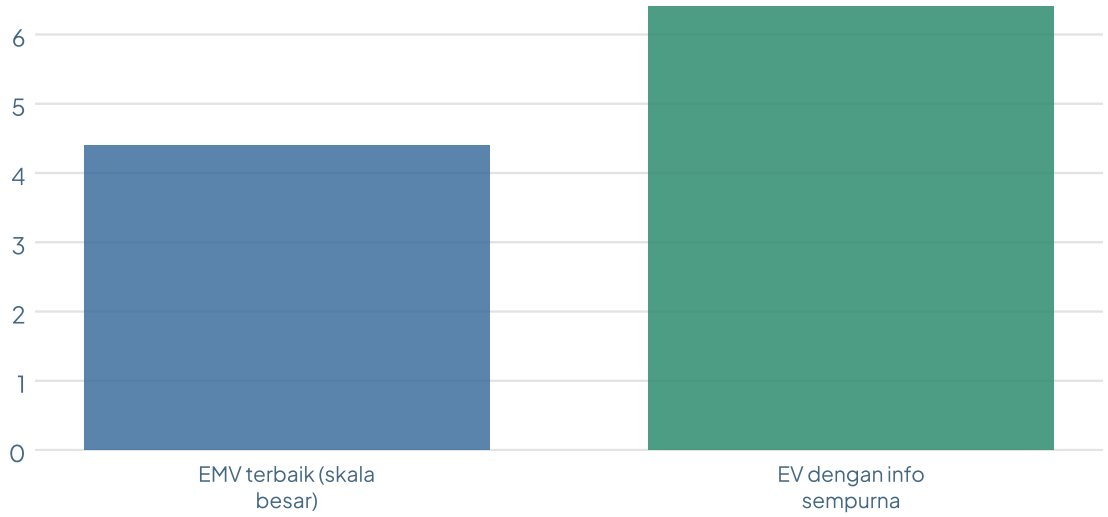
Catatan: slide kelas memakai contoh "Design Electricity Power" dengan nilai harapan 6,75 vs 6,2 — logikanya sama: pilih cabang dengan nilai harapan tertinggi.

4 Simulator: EMV, titik impas probabilitas, dan EVPI

Pendalaman

Garis "Besar" dan "Kecil" berpotongan di p = 0,5. Di kanan titik itu skala besar lebih baik; di kiri, skala kecil. Kalau kamu ragu apakah p di atas atau di bawah 0,5, itulah saat riset pasar paling berharga.

Nilai harapan: tanpa info vs dengan info sempurna (Rp M)



EVPI = 6,4 – 4,4 = Rp2,0 M: batas atas biaya riset.

5 Risiko, utilitas, dan keterbatasan

EMV mengasumsikan pengambil keputusan **risk-neutral**. Banyak orang/perusahaan **risk-averse**: menolak opsi EMV tertinggi bila ada peluang kerugian besar (skala besar bisa rugi Rp4 M). Solusi: ganti payoff dengan **utilitas** (0 = terburuk, 1 = terbaik) yang diperoleh lewat *probability-equivalence* (lotere:

"berapa peluang p sehingga Anda tidak peduli antara nilai pasti X dan lotere terbaik/terburuk?"), lalu hitung **expected utility**.

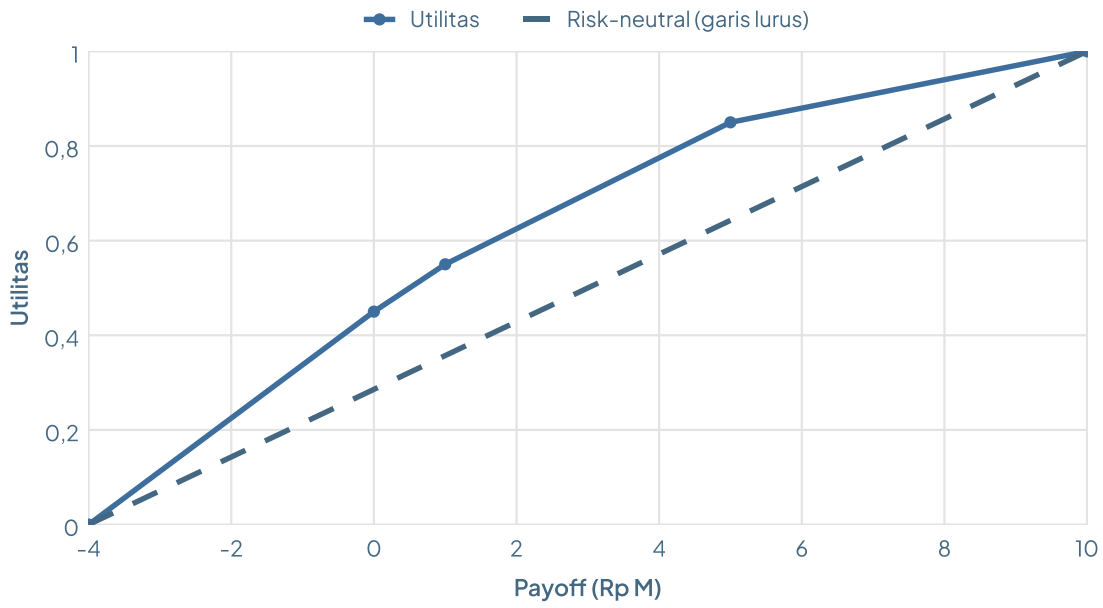
Juga perhatikan profil risiko (distribusi hasil tiap opsi), bukan hanya rata-ratanya.

Keterbatasan: pohon cepat membesar ("bushy mess"); probabilitas subjektif rawan bias (anchoring, availability — ingat minggu 1); EMV adalah rata-rata jangka panjang sementara keputusan besar sering hanya sekali. Karena itu selalu lakukan sensitivitas.

6 Utilitas: kenapa orang menolak EMV tertinggi

Pendalaman

Fungsi utilitas risk-averse (ilustratif)



Kurva cekung = **risk-averse**: kerugian Rp4 M terasa jauh lebih menyakitkan daripada kenikmatan untung Rp4 M. Dengan utilitas ilustratif di grafik (−4 → 0, 0 → 0,45, 1 → 0,55, 5 → 0,85, 10 → 1):

```
EU besar = 0,6×1 + 0,4×0 = 0,60  ·  EU kecil = 0,6×0,85 + 0,4×0,55 = 0,73
```

Dengan memakai utilitas, keputusannya berbalik: **skala kecil** menang, walaupun EMV-nya lebih rendah. Pilihan ini wajar untuk perusahaan yang tidak sanggup menanggung kerugian Rp4 M.

7 Informasi tidak sempurna: menghitung nilai riset pasar (EVSI) dengan Bayes

EVPI (Rp2 M di contoh peluncuran produk) adalah batas atas. Riset nyata tidak sempurna, jadi kita perlu menghitung **expected value of sample information (EVSI)**.

Data: prior P(tinggi) = 0,6, P(rendah) = 0,4. Survei punya keandalan: jika permintaan sebenarnya tinggi, survei memberi hasil "positif" 80%; jika rendah, survei tetap "positif" 30%.

Langkah	Perhitungan	Hasil
P(positif)	0,6×0,8 + 0,4×0,3 = 0,48 + 0,12	0,60
P(negatif)	1 − 0,60	0,40
P(tinggi | positif)	0,48 ÷ 0,60	0,80
P(tinggi | negatif)	0,6×0,2 ÷ 0,40 = 0,12 ÷ 0,40	0,30

Rollback setelah hasil survei (Rp miliar):

Hasil survei	EMV skala besar	EMV skala kecil	Pilih
Positif (0,60)	0,8×10 + 0,2×(−4) = **7,2**	0,8×5 + 0,2×1 = 4,2	Besar → 7,2
Negatif (0,40)	0,3×10 + 0,7×(−4) = 0,2	0,3×5 + 0,7×1 = **2,2**	Kecil → 2,2

```
EV dengan survei = 0,60×7,2 + 0,40×2,2 = 5,2
EVSI = 5,2 - 4,4 = 0,8  ·  Efisiensi = EVSI ÷ EVPI = 0,8 ÷ 2,0 = 40%
```

Cara membaca

Survei ini layak hanya jika biayanya di bawah **Rp0,8 M**. Survei bernilai karena *bisa mengubah keputusan*: tanpa survei kita selalu pilih skala besar; dengan

survei, hasil negatif membuat kita pindah ke skala kecil. Informasi yang tidak mungkin mengubah keputusan nilainya nol, semahal apa pun riset itu.

Profil risiko. Selain EMV, gambarkan distribusi hasil tiap strategi. Skala besar tanpa survei: 60% peluang +10, 40% peluang −4. Strategi "survei dulu" menurunkan peluang rugi −4 menjadi 0,60×0,2 = 12% saja (rugi hanya terjadi bila survei positif tapi permintaan ternyata rendah). Bagi perusahaan yang risk-averse, penurunan peluang rugi ini bisa lebih penting daripada kenaikan EMV-nya.

Poin kunci

1. ☐ keputusan, ○ peluang, payoff di ujung.
2. Rollback dari kanan: EMV = Σ p × payoff.
3. EVPI = EV dengan info sempurna − EMV terbaik.
4. Cari probabilitas indiferen untuk uji sensitivitas.
5. Risk-averse → gunakan expected utility.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Menghubungkan dengan kasus Pelindo (MK4) dan BUMDes

Pelindo TPKS: keputusan pertama = A intensifikasi, B ekspansi di tempat, C dry port, atau hybrid. Node peluang = pertumbuhan permintaan (tinggi/rendah), laju subsidence (parah/terkendali), pergeseran kargo hinterland. Dalam tugas MK4, kelompokmu menjelaskan pohon secara kualitatif. Dengan alat minggu ini kamu bisa menambah angka: misalnya p(permintaan tinggi) = 0,5, p(subsidence parah) = 0,3, lalu payoff NPV tiap jalur → EMV tiap opsi, dan EVPI dari informasi laju subsidence (berapa layak membayar studi geoteknik?). Opsi hybrid bertahap biasanya menang karena memberi *opsi* menunggu informasi.

BUMDes: SMART cocok bila ketidakpastian kecil dan kriteria banyak; decision tree cocok bila hasil tergantung kejadian tidak pasti (misalnya: apakah persetujuan plafon kredit cair dalam 1 minggu?). Keduanya bisa digabung: nilai SMART sebagai payoff di ujung pohon.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 Sedang **EMV, EVPI, dan titik impas probabilitas**

Investasi produk baru: sukses p = 0,3 → +Rp50 M; gagal → –Rp10 M. Tidak investasi = 0. (a) Keputusan EMV? (b) Berapa maksimal membayar riset sempurna? (c) Di p berapa investasi mulai layak?

1. (a) EMV investasi = 0,3 × 50 + 0,7 × (–10) = 15 – 7 = **8** > 0 → investasi.
2. (b) Dengan info sempurna: jika sukses, investasi (50); jika gagal, tidak (0). EV = 0,3 × 50 + 0,7 × 0 = 15.
3. EVPI = 15 – 8 = **7**.
4. (c) Impas ketika 50p – 10(1 – p) = 0 → 60p = 10 → p = 0,167.

Jawaban: Investasi (EMV Rp8 M); riset maksimal Rp7 M; layak selama p > 16,7%.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Di chance node, nilai yang dihitung adalah…

A. Payoff maksimum
B. Σ probabilitas × payoff
C. Payoff minimum
D. Rata-rata sederhana

Jawaban: B. EMV.

---

2. EVPI di contoh = 2,0. Riset pasar seharga Rp2,5 M…

A. Layak
B. Tidak layak — melebihi nilai info sempurna
C. Selalu layak
D. Tidak bisa dinilai

Jawaban: B. Riset tidak sempurna nilainya bahkan < 2,0.

---

3. Pengambil keputusan yang menolak EMV tertinggi karena takut rugi besar bersifat…

A. Risk-seeking
B. Risk-neutral
C. Risk-averse
D. Irasional

Jawaban: C. Kurva utilitas cekung.

---

4. Skala besar dan kecil sama baiknya bila p(tinggi) = …

A. 0,4
B. 0,5
C. 0,6
D. 0,7

Jawaban: B. $14p - 4 = 4p + 1$.

---

5. Pohon digambar dari kiri ke kanan mengikuti…

A. Besar payoff
B. Urutan waktu keputusan & kejadian
C. Abjad
D. Probabilitas

Jawaban: B. Diselesaikan sebaliknya (rollback).

Sumber

- [Complete] 06 Decision Tree (MK5) — slide berupa gambar; contoh di sini disusun ulang
- Goodwin & Wright, Bab 5–6